TUGAS PEMODELAN UML
ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Nama : Nazwa Suci Nurdianti

NIM : 2507006

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Deskripsi Singkat Studi Kasus

Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang membantu pengelolaan operasional perpustakaan: data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan pencatatan denda keterlambatan. Sistem digunakan oleh tiga aktor, yaitu **Anggota**, **Petugas Perpustakaan**, dan **Admin**.

Aturan bisnis (asumsi) yang dipakai di seluruh diagram: - Anggota harus terdaftar dan berstatus aktif untuk meminjam. - Maksimal 3 buku per transaksi peminjaman. - Lama peminjaman 7 hari (tanggal jatuh tempo = tanggal pinjam + 7 hari). - Denda keterlambatan Rp1.000 per hari per buku. - Peminjaman diajukan Anggota dan diproses/divalidasi oleh Petugas.

2. Identifikasi Aktor dan Kebutuhan Sistem

Aktor	Peran	Kebutuhan Fungsional
Anggota	Pengguna layanan perpustakaan	Login, melihat katalog, mencari buku, melihat ketersediaan buku, mengajukan peminjaman, melihat riwayat peminjaman
Petugas	Pengelola operasional harian	Login, kelola data buku, kelola data anggota, proses peminjaman, proses pengembalian, hitung denda
Admin	Pengelola sistem	Login, kelola akun pengguna, kelola hak akses, lihat laporan aktivitas

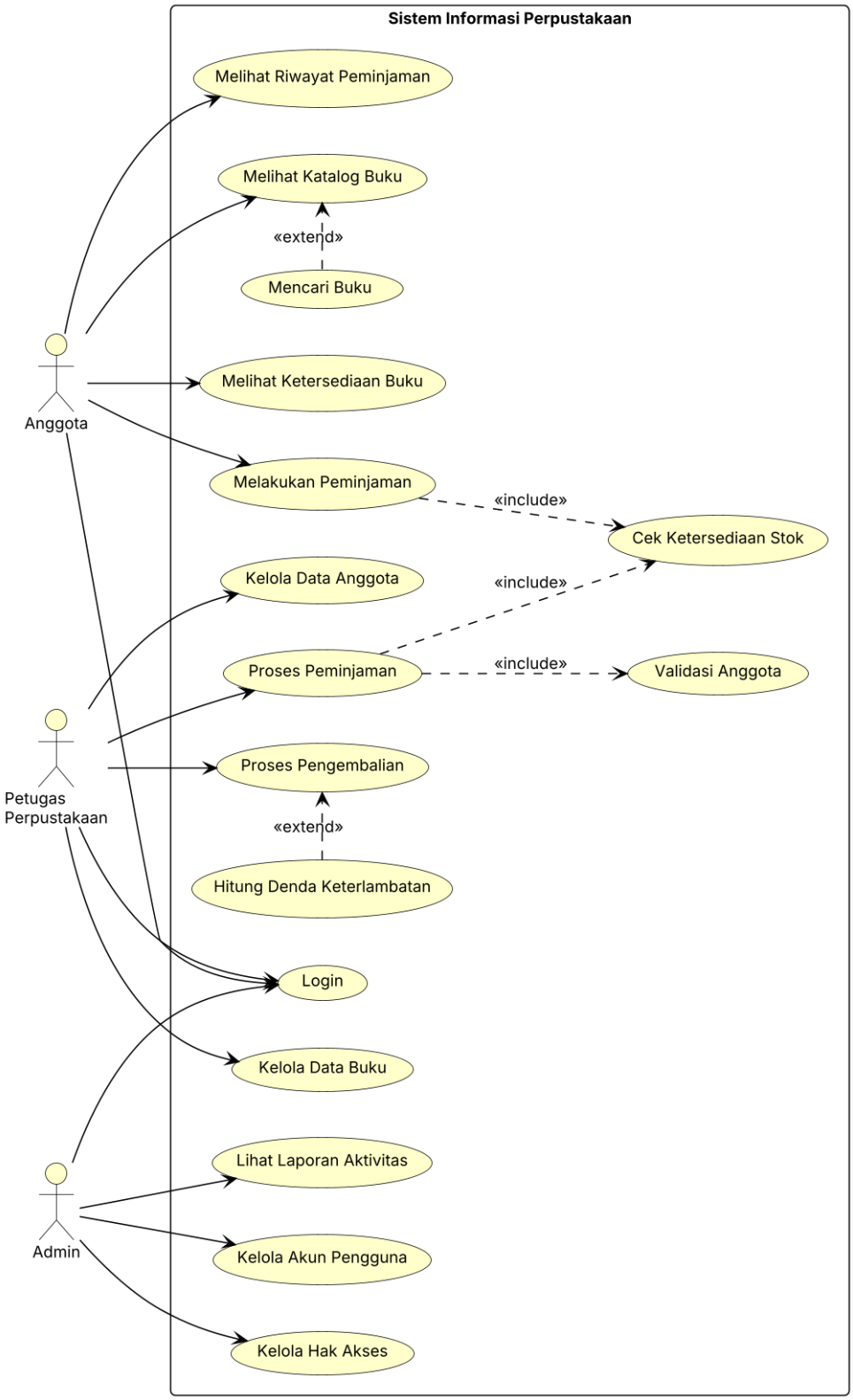
Kebutuhan non-fungsional singkat: data tersimpan terpusat di database, akses dibatasi berdasarkan peran (role), dan stok buku selalu terbarui otomatis saat peminjaman/pengembalian.

3. Use Case Diagram

3.1 Daftar Use Case

Kode	Use Case	Aktor
UC01	Login	Anggota, Petugas, Admin
UC02	Melihat Katalog Buku	Anggota
UC03	Mencari Buku	Anggota (extend dari UC02)
UC04	Melihat Ketersediaan Buku	Anggota
UC05	Melakukan Peminjaman	Anggota
UC06	Melihat Riwayat Peminjaman	Anggota
UC07	Kelola Data Buku	Petugas
UC08	Kelola Data Anggota	Petugas
UC09	Proses Peminjaman	Petugas
UC10	Proses Pengembalian	Petugas
UC11	Hitung Denda Keterlambatan	extend dari UC10
UC12	Validasi Anggota	include dari UC09
UC13	Cek Ketersediaan Stok	include dari UC05 dan UC09
UC14	Kelola Akun Pengguna	Admin
UC15	Kelola Hak Akses	Admin
UC16	Lihat Laporan Aktivitas	Admin

3.2 Gambar Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan

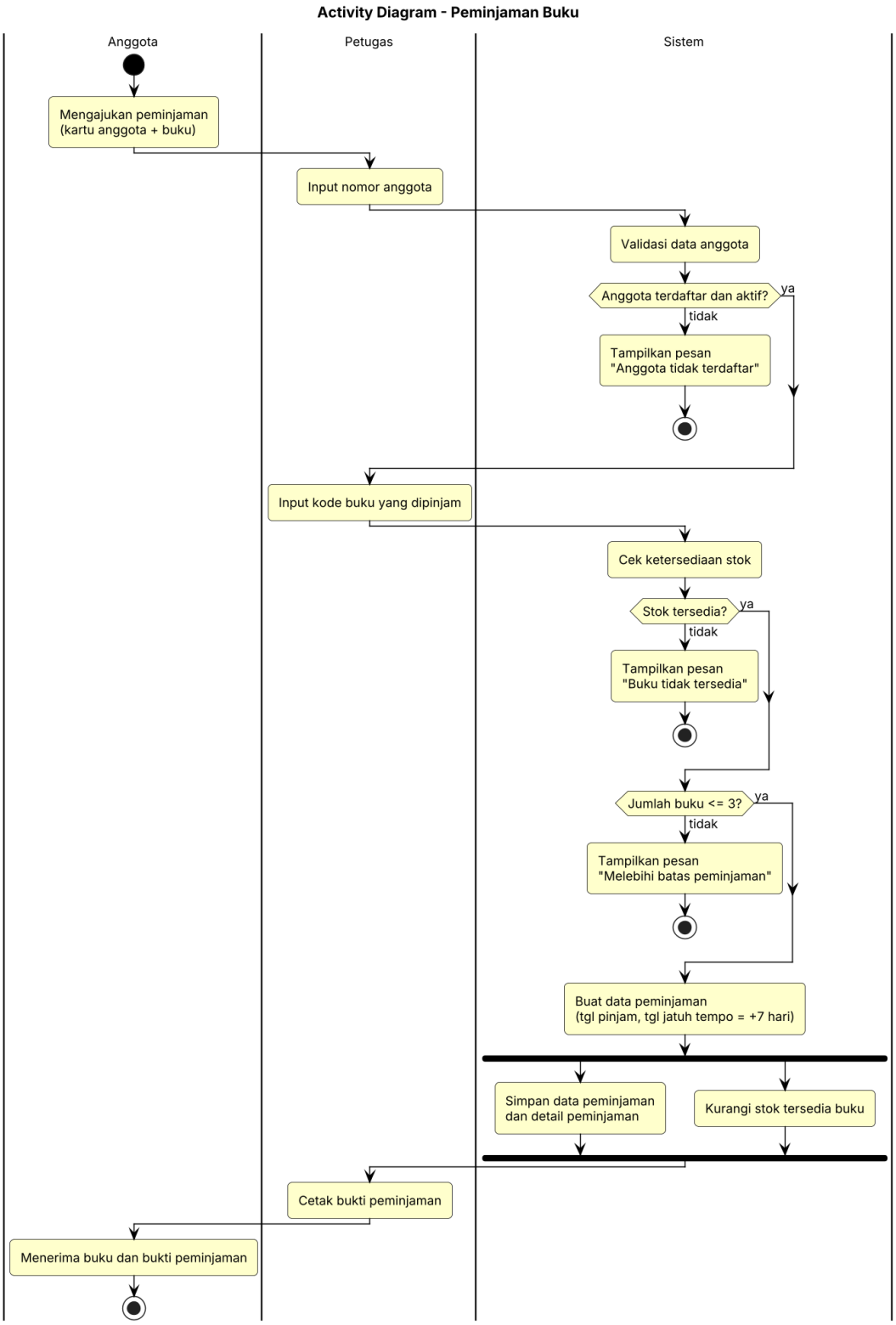
3.3 Penjelasan

- **System boundary** berupa kotak bernama *Sistem Informasi Perpustakaan*; aktor berada di luar kotak.

- **Anggota** hanya mengakses layanan katalog, pencarian, ketersediaan, peminjaman, dan riwayat. Anggota tidak dapat mengubah data.
- **Petugas** mengelola data buku dan anggota serta memproses transaksi.
- **Admin** hanya mengurus akun, hak akses, dan laporan (tidak memproses transaksi).
- `<<extend>>` Mencari Buku → Melihat Katalog: pencarian opsional, hanya dilakukan jika anggota ingin menyaring katalog.
- `<<extend>>` Hitung Denda → Proses Pengembalian: denda hanya muncul jika pengembalian **terlambat**.
- `<<include>>` Validasi Anggota dan Cek Ketersediaan Stok: selalu dijalankan saat peminjaman diproses (wajib).
- Login digambarkan terhubung ke ketiga aktor; untuk menjaga diagram tetap rapi, relasi include Login ke setiap use case tidak digambar satu per satu (cukup dicatat sebagai prasyarat).

4. Activity Diagram

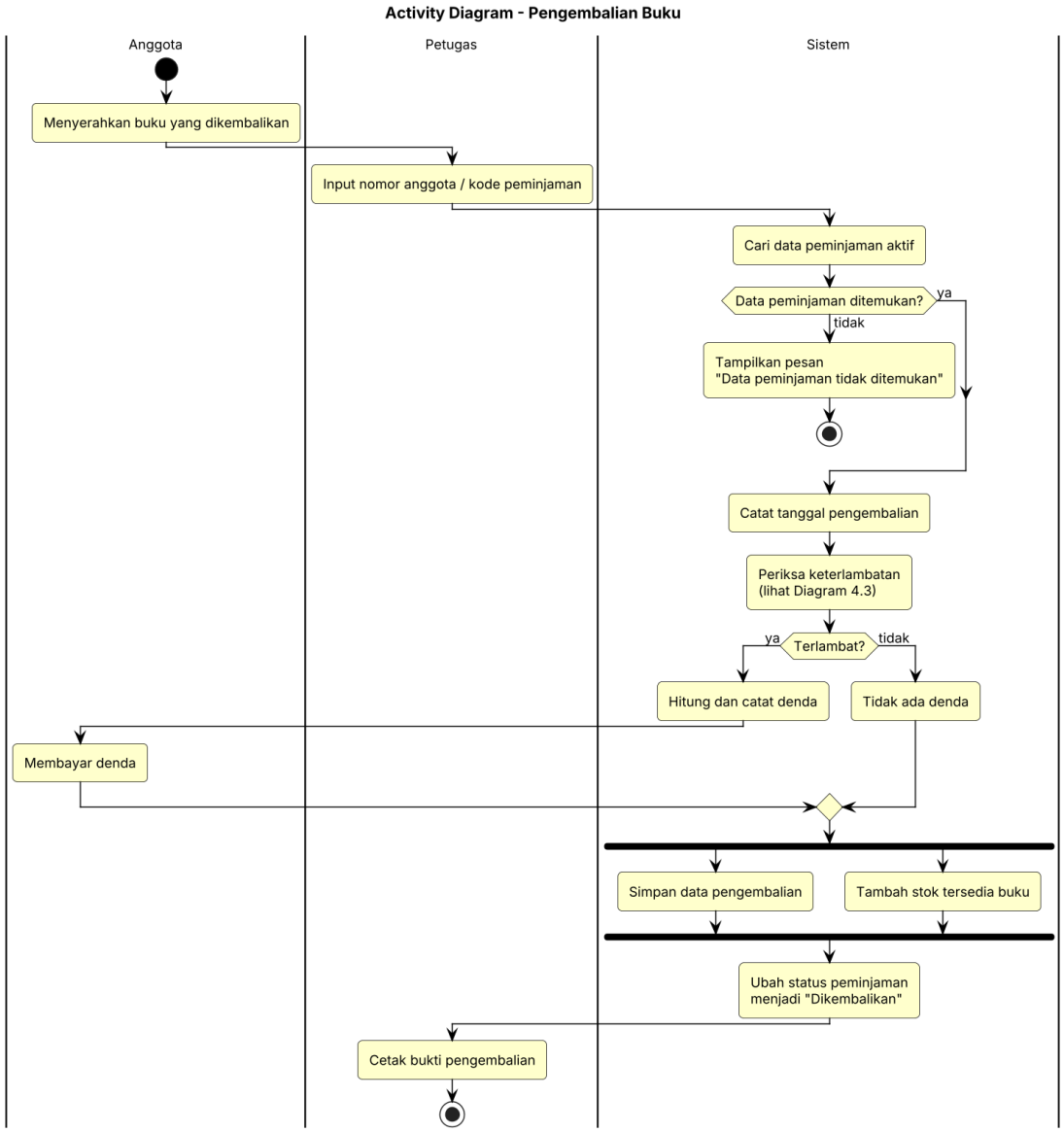
4.1 Activity Diagram: Peminjaman Buku



Gambar 2. Activity Diagram Peminjaman Buku

Penjelasan: Alur dimulai dari pengajuan Anggota. Sistem memeriksa tiga kondisi gagal secara berurutan (anggota tidak terdaftar, buku tidak tersedia, melebihi batas); masing-masing berakhir di Final Node. Jika lolos, **Fork** menjalankan dua aksi paralel (simpan transaksi dan kurangi stok), lalu **Join** sebelum bukti dicetak.

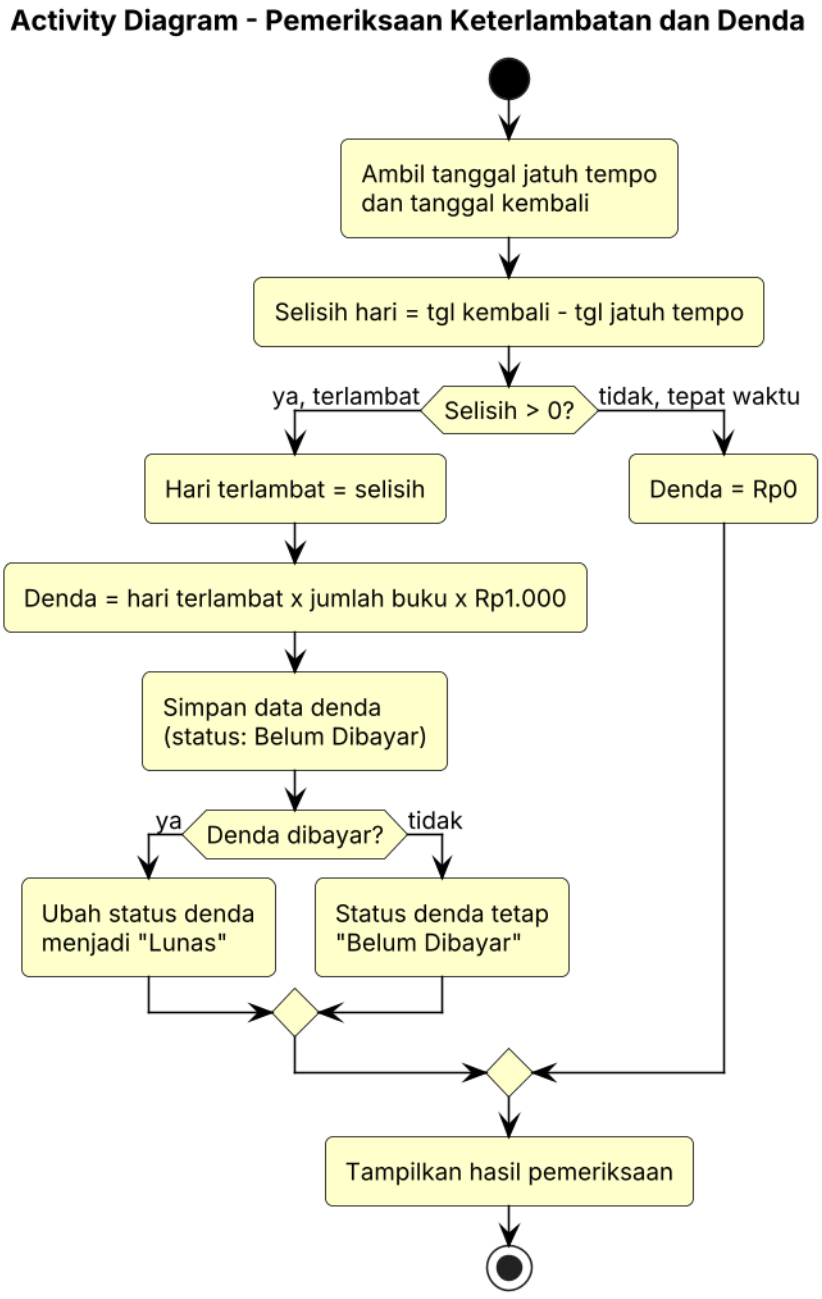
4.2 Activity Diagram: Pengembalian Buku



Gambar 3. Activity Diagram Pengembalian Buku

Penjelasan: Setelah data peminjaman ditemukan, sistem menentukan terlambat atau tepat waktu. Cabang *ya* dan *tidak* bertemu kembali (**Merge Node**) sebelum Fork yang menyimpan pengembalian dan menambah stok.

4.3 Activity Diagram: Pemeriksaan Keterlambatan dan Perhitungan Denda



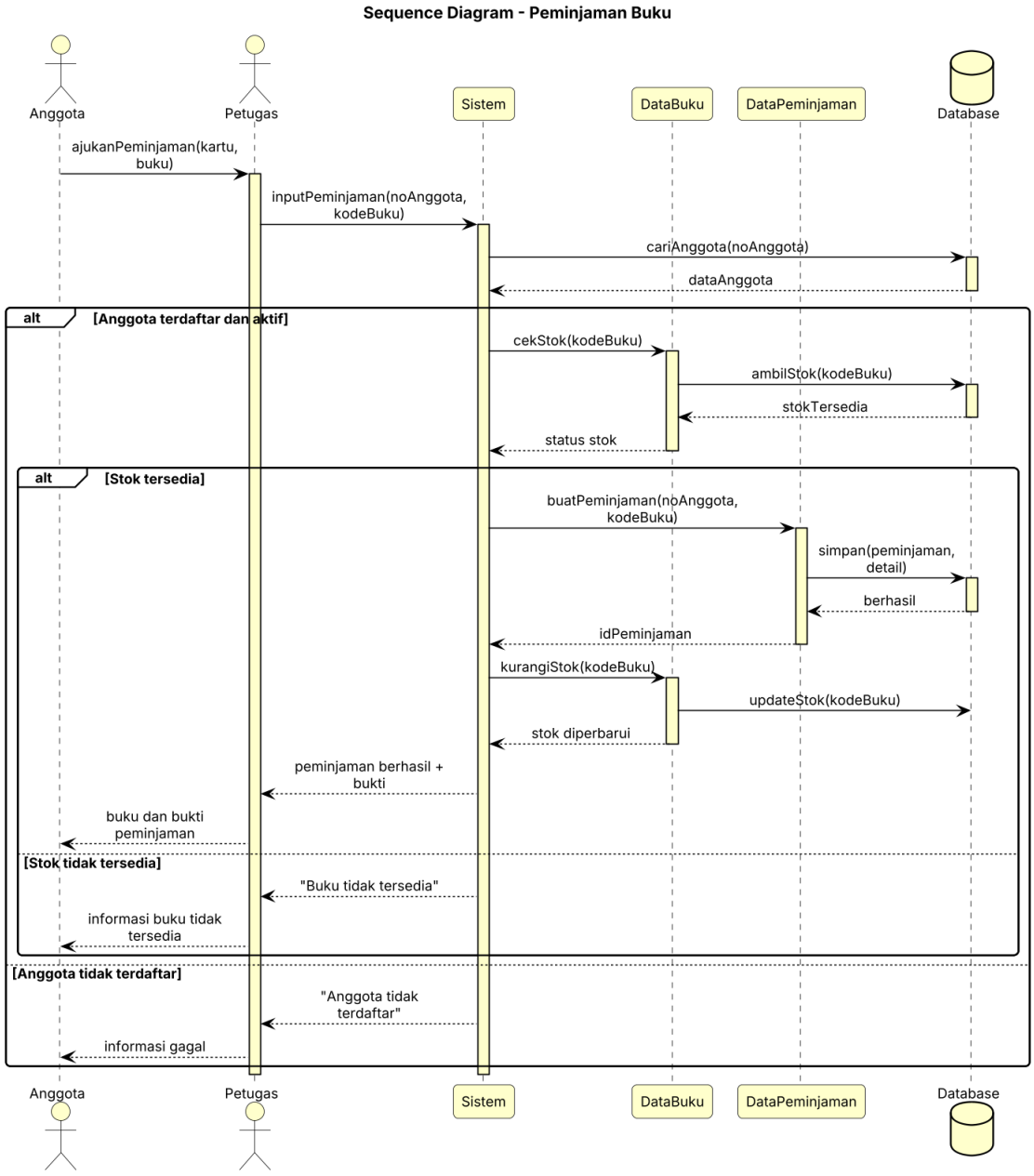
Gambar 4. Activity Diagram Pemeriksaan Keterlambatan dan Perhitungan Denda

Penjelasan: Diagram ini merinci use case *Hitung Denda Keterlambatan* (UC11). Rumus: `denda = hari terlambat x jumlah buku x tarif per hari.`

5. Sequence Diagram

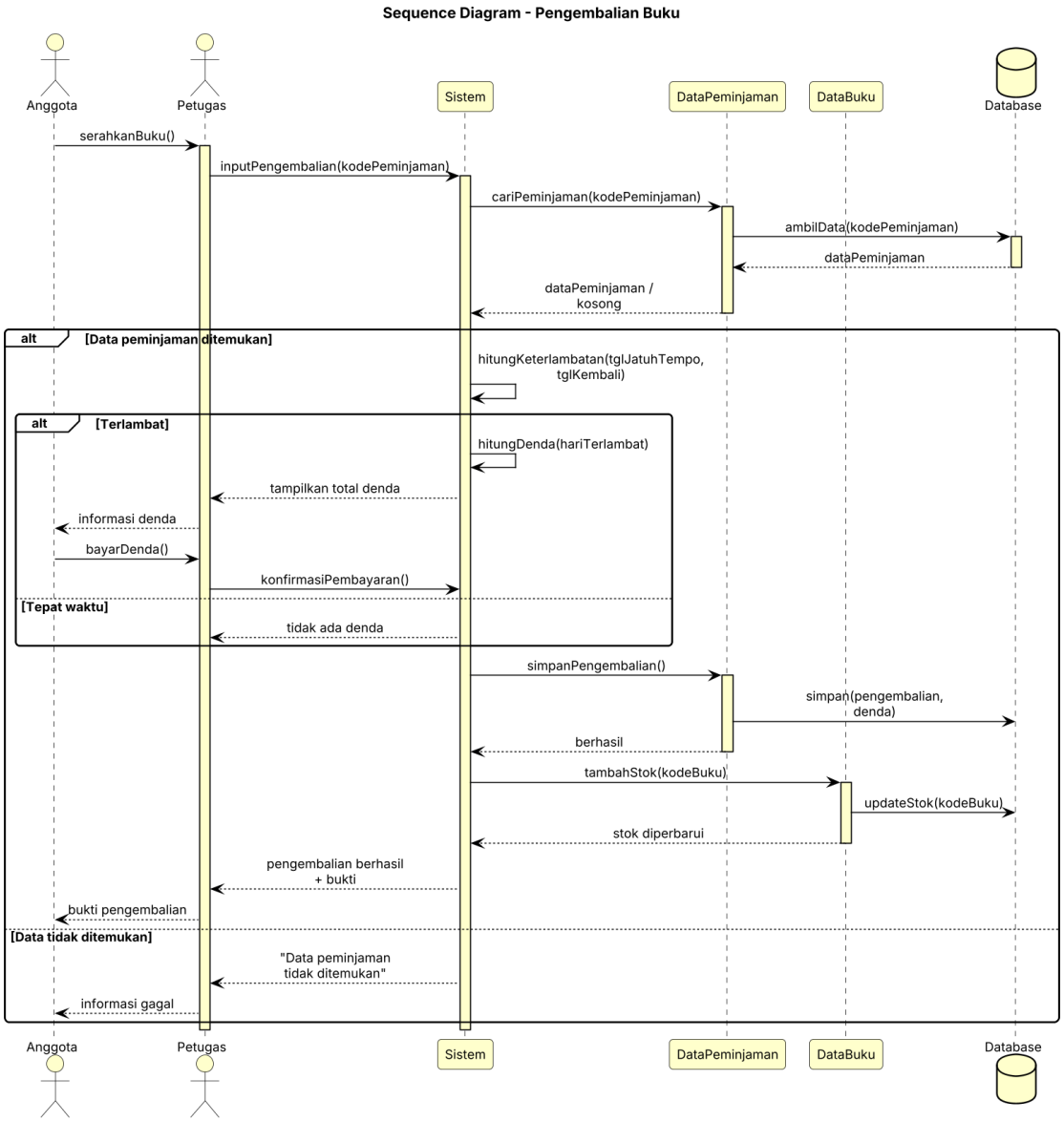
Lifeline: Anggota, Petugas, Sistem, DataBuku, DataPeminjaman, Database. Urutannya mengikuti Activity Diagram 4.1 dan 4.2.

5.1 Sequence Diagram: Peminjaman Buku



Gambar 5. Sequence Diagram Peminjaman Buku

5.2 Sequence Diagram: Pengembalian Buku



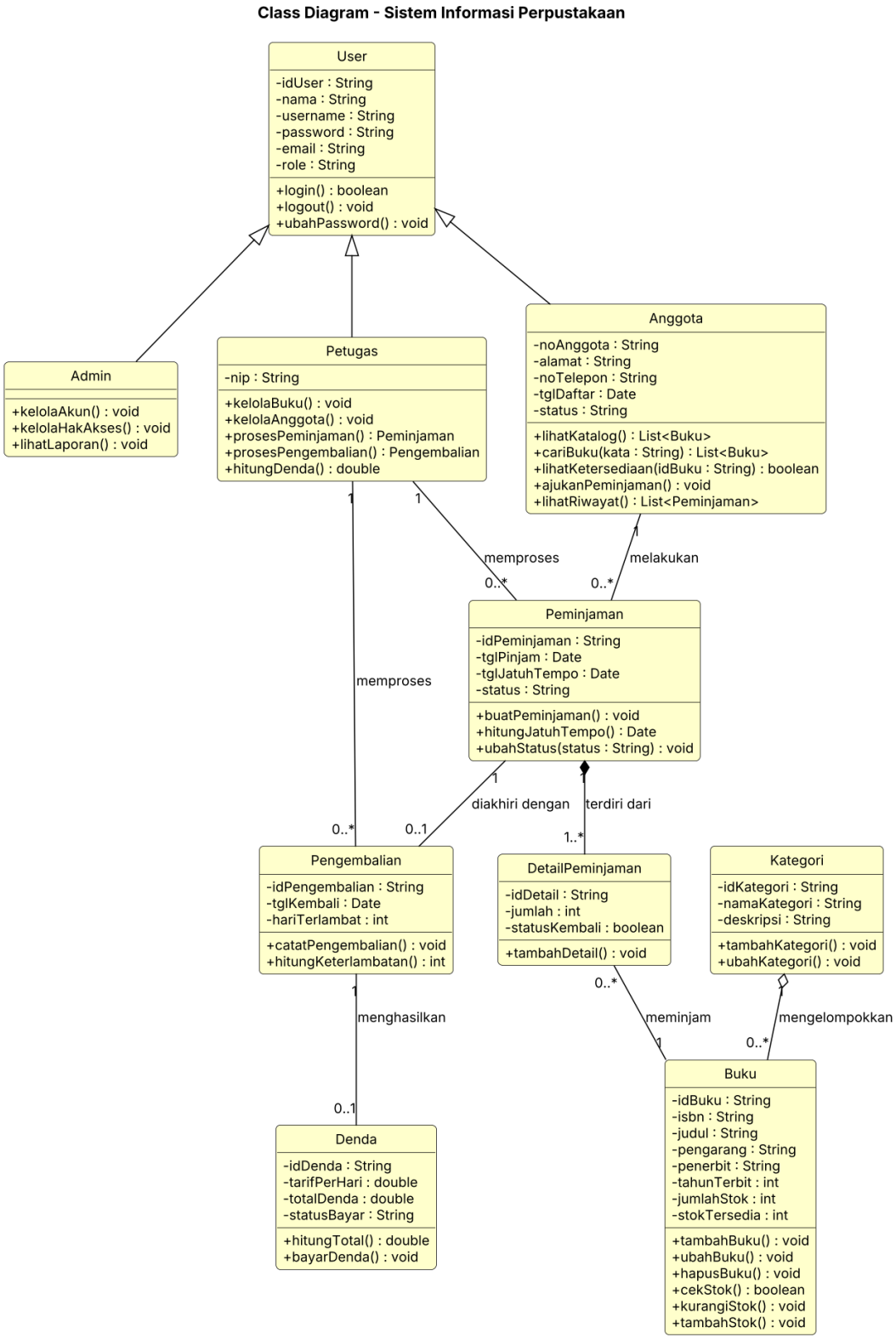
Gambar 6. Sequence Diagram Pengembalian Buku

5.3 Penjelasan

- **Garis panah penuh** = pesan sinkron; **garis putus-putus** = pesan balasan (return).
- **Activation bar** (kotak panjang pada lifeline) menunjukkan objek sedang aktif memproses.
- **Fragment** `alt` membagi alur menjadi kondisi berhasil dan gagal, sesuai decision node di Activity Diagram.
- Pesan `Sistem -> Sistem` (self-message) dipakai untuk perhitungan internal keterlambatan dan denda.

6. Class Diagram

6.1 Gambar Class Diagram



Gambar 7. Class Diagram Sistem Informasi Perpustakaan

8. Kesimpulan

Pemodelan ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Perpustakaan dapat dirancang secara terstruktur melalui empat diagram UML yang saling terhubung. Use Case Diagram menetapkan batas sistem dan hak akses tiap aktor, Activity Diagram menggambarkan alur proses beserta kondisi alternatif, Sequence Diagram merinci urutan interaksi antarobjek, dan Class Diagram mendefinisikan struktur data serta relasi antarkelas. Dengan aturan bisnis yang konsisten (batas 3 buku, 7 hari, denda Rp1.000/hari), rancangan ini siap dilanjutkan ke tahap perancangan basis data dan implementasi.